Listas de Exercícios – Estruturas de Repetição e Condicionais / Funções

Conteúdos-alvo: for, if / elif / else e funções (def).

Orientações gerais:

- Resolva em Python.
- Use entrada (input) quando o enunciado pedir dados do usuário.
- Quando fizer sentido, valide entradas (por exemplo, evitar negativos quando não fizer sentido).
- Evite usar bibliotecas externas: foque em lógica e estruturas básicas.

Lista 1 – 30 exercícios (if / elif / else e for)

Nível 1

1. Leia um número inteiro e informe se ele é positivo, negativo ou zero.
2. Leia a idade de uma pessoa e classifique: criança (0–12), adolescente (13–17), adulto (18+). Se a idade for negativa, informe "idade inválida".
3. Leia dois números e mostre qual é o maior (ou informe que são iguais).

Nível 2

4. Leia a nota (0 a 10) e informe: reprovado (0–4), exame (4.1–6), aprovado (>6).
5. Leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.
6. Leia o preço de um produto e aplique desconto: até 100 (5%), de 100.01 a 300 (10%), acima de 300 (15%). Mostre preço final.
7. Leia 3 lados e verifique se formam triângulo. Se formar, classifique: equilátero, isósceles ou escaleno.
8. Peça um número N e imprima os números de 1 até N (um por linha) usando for.
9. Peça um número N e imprima os números de N até 1 (ordem decrescente) usando for.
10. Peça um número e imprima a tabuada dele (1 a 10).

Nível 3

11. Leia 5 números inteiros e mostre quantos são pares e quantos são ímpares.
12. Leia 5 números e mostre o maior e o menor.
13. Leia 10 números e calcule a soma apenas dos positivos.

14. Leia um número N e calcule o somatório de 1 até N.
15. Leia um número N e calcule N! (fatorial) usando for (considere N >= 0).
16. Leia uma palavra e conte quantas vogais ela possui (considere a, e, i, o, u).
17. Leia uma frase e conte quantas palavras ela tem (dica: separar por espaços).
18. Leia 10 notas (0 a 10) e calcule a média. Depois, informe quantas ficaram acima da média.
19. Peça um número N e imprima apenas os múltiplos de 3 entre 1 e N.
20. Leia um número inteiro e informe se ele é primo (use for para testar divisores).

Nível 4

21. Peça ao usuário um número N e imprima uma “escadinha” de asteriscos com N linhas (1 a N asteriscos).
22. Leia uma lista de N números (N informado pelo usuário) e calcule a média apenas dos números entre 0 e 100 (ignore os demais).
23. Leia N números e determine o segundo maior valor (considere que pode haver repetidos).
24. Jogo simples: peça um número “secreto” (fixo no código) e dê 5 tentativas para o usuário acertar; a cada tentativa, diga se o palpite foi maior ou menor.
25. Simule um caixa: peça o valor da compra e o valor pago. Se o pago for menor, informe saldo devedor. Se for maior, calcule o troco e informe quantas notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e moedas de 1 são necessárias (use for/if para decompor).
26. Validação em loop: peça ao usuário uma nota de 0 a 10. Enquanto for inválida, peça novamente. Ao final, imprima a nota válida.
27. Leia uma sequência de números (quantidade N) e conte quantas vezes o valor 0 apareceu.
28. Leia um número N e verifique se ele é um número perfeito (soma dos divisores próprios = N).
29. Leia uma palavra e verifique se ela é palíndromo (lê igual de trás para frente).
30. Peça um número N e imprima os N primeiros termos da sequência de Fibonacci (começando em 0, 1).

Lista 2 – 30 exercícios (mesmas ideias, agora usando funções)

Nível 1

1. Crie a função `sinal(n)` que retorna 'positivo', 'negativo' ou 'zero'.
2. Crie a função `classificar_idade(idade)` que retorna 'criança', 'adolescente', 'adulto' ou 'inválida'.
3. Crie a função `maior_ou_igual(a, b)` que retorna o maior número ou a string 'iguais'.

Nível 2

4. Crie a função `situacao_nota(nota)` que retorna 'reprovado', 'exame' ou 'aprovado'.
5. Crie a função `par_ou_impar(n)` que retorna 'par' ou 'ímpar'.
6. Crie a função `preco_com_desconto(preco)` que retorna o preço final com desconto por faixa.
7. Crie a função `tipo_triangulo(a, b, c)` que retorna 'não forma', 'equilátero', 'isósceles' ou 'escaleno'.
8. Crie a função `imprimir_1_a_n(n)` que imprime de 1 até n (use for).
9. Crie a função `imprimir_n_a_1(n)` que imprime de n até 1 (use for).
10. Crie a função `tabuada(n)` que imprime a tabuada de n (1 a 10).

Nível 3

11. Crie a função `contar_pares_impares(lista)` que recebe uma lista de inteiros e retorna (pares, impares).
12. Crie a função `maior_menor(lista)` que retorna (maior, menor).
13. Crie a função `soma_positivos(lista)` que retorna a soma apenas dos positivos.
14. Crie a função `somatorio(n)` que retorna 1 + 2 + ... + n.
15. Crie a função `fatorial(n)` que retorna n! (considere n >= 0).
16. Crie a função `contar_vogais(palavra)` que retorna a quantidade de vogais.
17. Crie a função `contar_palavras(frase)` que retorna a quantidade de palavras.
18. Crie a função `acima_da_media(notas)` que retorna quantas notas estão acima da média da própria lista.
19. Crie a função `multiplos_de_3(n)` que retorna uma lista com os múltiplos de 3 entre 1 e n.
20. Crie a função `eh_primo(n)` que retorna True/False indicando se n é primo.

Nível 4

21. Crie a função `escadinha(n)` que imprime n linhas de asteriscos (1 a n).
22. Crie a função `media_0_100(valores)` que retorna a média apenas dos valores entre 0 e 100 (ignore os demais). Se não houver valores válidos, retorne None.
23. Crie a função `segundo_maior(valores)` que retorna o segundo maior valor da lista (considere repetidos).

24. Crie a função `jogo_tentativas(secreto, tentativas)` que faz a interação com o usuário e retorna se acertou ou não.
25. Crie a função `troco(compra, pago)` que retorna uma estrutura (ex.: dicionário) com a quantidade de notas/moedas para o troco. Se pago < compra, retorne o saldo devedor.
26. Crie a função `ler_nota_valida()` que solicita uma nota 0–10 e só retorna quando for válida.
27. Crie a função `contar_zeros(valores)` que retorna quantas vezes o 0 aparece.
28. Crie a função `eh_perfeito(n)` que retorna True/False indicando se n é perfeito.
29. Crie a função `eh_palindromo(texto)` que retorna True/False.
30. Crie a função `fibonacci(n)` que retorna uma lista com os n primeiros termos da sequência de Fibonacci (começando em 0, 1).